

由于  $E_{k-1}$  与  $E_k \setminus E_{k-1}$  互不相交, 有

$$m(E_{k-1}) + m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_{k-1} \cup (E_k \setminus E_{k-1})) = m(E_k),$$

故  $m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_k) - m(E_{k-1})$ . 由测度可列可加性, 得

$$\begin{aligned} m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k \setminus E_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (m(E_k) - m(E_{k-1})) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \end{aligned}$$

**推论 2.1.9** 若  $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_k \supset \cdots$  是递减可测集列, 且  $m(E_1) < \infty$ , 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k). \quad (2.1.9)$$

**定理 2.1.10** 若  $E \in \mathfrak{M}$ , 则  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ ,  $E + \{x\} \in \mathfrak{M}$  成立.

**证明**  $(E + \{x\})^c = E^c + \{x\}$ , 对于任意集合  $T \subset \mathbb{R}^n$ , 由

$$T \cap (E + \{x\}) = (T - \{x\}) \cap E + \{x\},$$

及外测度的平移不变性有

$$\begin{aligned} m^*(T \cap (E + \{x\})) &+ m^*(T \cap (E + \{x\})^c) \\ &= m^*(T \cap (E + \{x\})) + m^*(T \cap (E^c + \{x\})) \\ &= m^*((T - \{x\}) \cap E + \{x\}) + m^*((T - \{x\}) \cap E^c + \{x\}) \\ &= m^*((T - \{x\}) \cap E) + m^*((T - \{x\}) \cap E^c) \\ &= m^*(T - \{x\}) = m^*(T). \end{aligned}$$

所以  $E + \{x\}$  是可测集.

现在来看 Lebesgue 可测集与 Borel 可测集差别有多大.